

5. Banaanikärpänen 15 p. DB

Tutkija huomasi punasilmäisten banaanikärpästensä joukossa violettisilmäisiä yksilöitä. Hän valitsi yhden violettisilmäisen naaraan ja risteytti sen punasilmäisen koiraan kanssa. Jälkeläisinä syntyi F1-sukupolvessa 484 naarasta ja 482 koirasta. Kaikki jälkeläiset olivat punasilmäisiä.

5.1 Päättelä, periytyykö banaanikärpäsen violettisilmäisyys autosomissa vai sukupuolikromosomissa ja onko violettisilmäisyys dominoiva vai resessiivinen ominaisuus. Perustele vastauksesi (risteytyskaaviota ei tarvita). 4 p.

Banaanikärppäsen violettisilmäisyys periytyy autosomeissa, koska violettisilmäisyys ei näy selvästi ero sukupuolten välillä. Violettisilmäisyys on resessiivinen, koska jos olisi dominoiva ominaisuus, syntyisi F1 sukupolven ainakin 1 violettisilmäinen.

5.2 Tutkijan risteyttämä P-sukupolven punasilmäinen koiras on homotsygootti. Osoita risteytyskaavion avulla, mitkä ovat F1-sukupolven mahdolliset geno- ja fenotyypit. 7 p. DB

Iso P: punasilmäinen

Pikku p: Violettisilmäinen

Naaraan genotyyppi on oltava pp koska punasilmäisyys on dominoiva alleeli.

	p	p
P	Pp	Pp
P	Pp	Pp

Genotyyppi: 100% eli kaikki genityyppi on samalaiset ja fenotyyppi 100% eli F1 sukupolvi kaikki on punasilmäinen

Tutkija jatkoi risteytyskoetta F2-sukupolven valitsemalla F1-sukupolven yksilöistä yhden koiraan ja yhden naaraan. Niille syntyi jälkeläisiä seuraavasti:

	punasilmäinen	violettisilmäinen
naaras	363	119
koiras	374	120

5.3 Päättelä risteytyskaaviota käyttäen, vastaako risteytyskokeen tulos sellaista F2-sukupolven yksilöiden fenotyyppien lukusuhdetta, joka perustuu aiempaan päättelyyn violettisilmäisyyden alleelien periytymistavasta ja F1-sukupolven kuuluvien vanhempien genotyypistä. 4 p.

	P	p
P	PP	Pp
p	Pp	pp

Kyllä, tulos vastaa odotettua 3:1. Genotyyppien lukusuhte on 1:2:1; Fenotyyppien lukusuhte on 3:1. Fenotyyppien lukusuhte naaraan välillä on noin 3:1 ja koiraan välillä myös noin 3:1. F1-sukupolven vanhempien genotyypit pitäävät paikkansa.